

车辆信息展示与管理项目 UI 企业级改造方案 (React 19 + Vite + Grok Build)

TL;DR

可行且路径清晰：后台用 Ant Design 成熟中后台体系 (Layout + ProTable + ProForm)，前台用 Tailwind CSS v4 自建二手车商品站视觉系统；两端同栈分离部署，只改 UI 不动 Express/PostgreSQL 后端。关键版本坑是 React 19 兼容——**Ant Design 6 (2026 年已 GA, npm 最新 6.6.1)** 原生支持 **React 19**、无需补丁包，官方迁移文档逐字说明 "You no longer need the @ant-design/v5-patch-for-react-19 package to support React 19; you can remove it if present."，这是比 "antd 5 + 补丁包" 更省事的推荐路线。

Grok Build 完全够用但需正确驱动：它原生读取 AGENTS.md (无 "**GROK.md**" 约定)、支持 Plan Mode 先出计划再动手、支持子代理与 git worktree 隔离；用 "设计 token → 骨架 → 逐页迁移 → 打磨" 的小批次拆分 + 一份精炼 AGENTS.md 约束，能把大范围重构做稳。

"像 **Demo**" 到 "像产品" 是可清单化的：一致的 8px 间距节奏、克制配色 (中性色 + 1 个强调色)、字号阶梯、主次分明的按钮、齐全的加载/空/错态、焦点可见性、favicon/页面标题、表格分页排序、响应式——用一份验收 checklist + Playwright 截图回归 + axe 无障碍检查即可锁死质量。

Key Findings

1. React 19 兼容是第一决策点 (有据可查)

Ant Design 6.0 已正式发布，原生面向 React 19 (最低要求 React ≥ 18)，从 v5 升级 "无需兼容包也无需 codemod"。官方迁移文档 (ant.design/docs/react/migration-v6) 明确：升级后 "**You no longer need the @ant-design/v5-patch-for-react-19 package to support React 19; you can remove it if present.**"，同时要求 `@ant-design/icons` 同步升至 ≥ **6.0.0**。经官方 Changelog 核实，当前 `antd` 最新版为 **6.6.1** (版本序列 ... 6.5.4 → 6.6.0 → 6.6.1, 2026-08-17 更新)。 [Ant Design](#)

若坚持用 **Ant Design 5.x**：`antd` v5 默认只兼容 React 16~18，在 React 19 下会出现 "Wave 波纹不显示、Modal/Notification/Message 的静态方法失效" 等问题，官方要求在应用入口 `import '@ant-design/v5-patch-for-react-19';`。经 npm 核实该补丁包最新版为 **1.0.3** (2024-12-26 发布, `afc163/zombiej` 维护)。 [Ant](#)

我的判断：既然项目是全新引入组件库、且已锁定 React 19，直接上 **antd 6** 更省事 (免补丁、CSS 变量主题、React Compiler 优化)。用户原计划的 "antd 5.x" 完全可行，但会长期背着补丁包和 v5 维护期 (v5 已进入 1 年维护期，仅修严重 bug)。下文提示词与配置以 `antd 6` 为主、v5 为备选注明差异。

2. Tailwind v4 + Vite 用新插件，抛弃旧 PostCSS 流程 (有据可查)

Tailwind v4 官方推荐用 `@tailwindcss/vite` 插件，不再需要 `postcss.config.js`、`autoprefixer`、`tailwind.config.js` 与 `npx tailwindcss init -p`。安装 `tailwindcss @tailwindcss/vite`，在 `vite.config.ts` 加 `tailwindcss()`，CSS 入口只写 `@import "tailwindcss";`。

主题/设计 token 改为 **CSS-first**：用 `@theme { --color-*, --spacing-*, --font-* }` 定义，Tailwind 会据此自动生成 `bg-*/text-*` 等工具类。很多旧教程仍混用 v3 的 `@tailwind` 指令和 JS 配置——那是错误的，会报错。

3. Grok Build 的真实能力与规则文件机制（核实到官方文档 docs.x.ai/build）

规则文件：Grok Build 会为目录树内每次会话自动加载项目规则文件。官方文档

(docs.x.ai/build/features/project-rules) 明确它读取 `AGENTS.md / Agents.md / AGENT.md / CLAUDE.md / Claude.md / CLAUDE.local.md`，以及 `.grok/rules/` 下的所有 `*.md`（并兼容读取

`.claude/rules/`、`.cursor/rules/`）。没有“GROK.md”这个文件约定——Grok 自己的命名空间是 `.grok/rules/` 目录，主文件走跨工具标准 `AGENTS.md`。 [xAI Docs](#)

优先级： `~/.grok/` 全局规则 → 从 repo 根到工作目录逐层加载，越深的文件在冲突时优先级越高；支持嵌套/子目录规则（monorepo 每个包可有独立 `AGENTS.md`）。被 `.gitignore` 忽略的文件会跳过。文件“无大小上限、全量加载，但短而具体的指令更可靠”。 [x](#)

[xAI Docs](#)

grok inspect：列出发现的配置来源、指令/规则文件（含路径与近似 token 数）、skills、plugins、hooks、MCP servers——是确认 `AGENTS.md` 是否真正生效的最快方式。

Plan Mode：用 `/plan [描述]` 进入或 `Shift+Tab` 循环切换（Normal→Plan→Auto→Always-approve）；Plan 模式下“只有会话计划文件可编辑，直到你批准”，其他写工具被锁；可 `/view-plan` 重看计划。计划批准后改动以 diff 呈现。 [xAI Docs](#)

[xAI Docs](#)

Headless/CI： `grok -p "..."` 一次性任务； `--output-format` 支持 `plain/json/streaming-json`； `-m` 是选模型不是选模式（常见误解）； `--always-approve` 免确认。 [Mervin Praisson](#)

模型与上下文：Grok Build 现默认 **grok-4.6**，上下文窗口 **500K tokens**（据 docs.x.ai 自 2026-08-12 起生效；官方定价 \$2/\$6 per 1M、缓存输入 \$0.50/1M）。注意：网传“2M/256K”是别的模型或旧版 **grok-build-0.1** 的过时数字。上下文管理命令有 `/context`（查看用量）、`/compact`（压缩历史）、`/rewind`、`/new`。 [x + 2](#)

局限（**beta, 2026-08 现状**）：仍属早期 beta，子代理协调偶有回归、错误处理不完善、命令面不全；Windows 构建“best-effort、未充分测试”；grok-4.6 上下文 500K 为同代较小，且提示词 **≥ 200K tokens** 时整单按更高价（**\$4/\$12 per 1M**）计费。建议：生产关键重构用它没问题，但务必配合小步 git 提交与人工 review。 [Linux](#)

[Command Library](#)

[GitHub](#)

4. ProComponents 选择性引入（有据可查）

不上 Ant Design Pro 脚手架（Umi 全家桶）的前提下，可从 `@ant-design/pro-components` 单独引入 **ProTable**、**ProForm**、**ModalForm/DrawerForm**、**ProDescriptions** 等，用 Vite 直接 `import { ProTable } from '@ant-design/pro-components'` 即可（Vite/Webpack5 会 tree-shake）。ProTable 的 `request` 直接对接你现有的 Express 分页接口（返回 `{ data, success, total }`），内建筛选表单、工具栏、批量操作 alert、分页——正是“筛选区 + 表格 + 分页 + 批量操作”的现成解。

版本对齐坑：ProComponents 3.x 官方要求 antd 6.x；若走 antd 5 路线，需用与 antd 5 匹配的 pro-components 版本线。这是选 antd 6 的又一个理由。

Details

A. Ant Design 引入实务（后台 admin-web）

安装（antd 6 路线，推荐）

```
□  
bash  
npm i antd @ant-design/icons @ant-design/pro-components  
# React 19 下无需 v5-patch；icons 会随之为 6.x
```

安装（antd 5 备选路线）

```
□  
bash  
npm i antd@5 @ant-design/icons@5 @ant-design/v5-patch-for-react-19 # 补丁包 1.0.3  
# main.tsx 首行：import '@ant-design/v5-patch-for-react-19';
```

全局配置（ConfigProvider + 中文 locale + design token）

```
□  
tsx  
// src/App.tsx  
import { ConfigProvider, App as AntApp } from 'antd';  
import zhCN from 'antd/es/locale/zh_CN'; // Vite 用户从 es 目录引入 esm 版，避免生产模式 cjs 多一层 .default  
import 'dayjs/locale/zh-cn';  
  
export default function App() {  
  return (  
    <ConfigProvider  
      locale={zhCN}  
      theme={{ token: { colorPrimary: '#1677ff', borderRadius: 6 } }} // 用默认主题即可，不做定制 VI  
    >  
    <AntApp>{/* 路由 */}</AntApp>  
    </ConfigProvider>  
  );  
}
```

官方明确：Vite 生产模式下 cjs locale 会多一层，“推荐 Vite 用户直接从 antd/es/locale 目录引入 esm 格式的 locale 文件”。

用 `<App>` 包裹以获得 `message/notification/modal` 的 hooks 版（静态方法在 React 19/CSS-in-JS 场景已不推荐）。

后台页面骨架最佳实践

整体布局：`Layout` + `Sider`（可折叠 `inline` Menu）+ `Header` + `Content`；主导航放左侧、面包屑放内容区顶部（官方导航规范：面包屑深度最好 <3，不超过 5 级）。

面包屑：用 `react-router` 的 `useLocation` 按路径段映射 `Breadcrumb items`，避免手写。

列表页： `ProTable` —— `request` 回调对接接口、`columns` 配 `valueType`/`valueEnum`、`search` 配筛选表单、`rowSelection` + `tableAlertRender` 做批量操作、`pagination` 控制分页排序。

表单： 新增/编辑用 `ModalForm`/`DrawerForm`（抽屉更适合字段多的车辆信息），校验用 `ProForm` 的 `rules`；`DrawerForm` 记得默认卸载或 `destroyOnClose` 防止旧状态残留。

状态齐全： `loading` 由 `ProTable` 接管；空态用 `Empty`；错误用 `onRequestError` + 全局 `message.error`；骨架用 `Skeleton`/`ProSkeleton`。

打包体积

从 `antd`（barrel）引入在 Vite 下 tree-shaking 并不完美，单个 `Button` 也可能拉进上百 KB。优化手段：需要时深路径引入 `import Button from 'antd/es/button'`；`@ant-design/icons` 只按需 `import { SearchOutlined } from '@ant-design/icons'`（图标库是体积大头，整包近 1MB）；用 `vite-bundle-visualizer` 观察；路由级 `React.lazy` 代码分割。 [GitHub](#)

B. 前台（public-web）Tailwind 二手车商品站集成

```
ts
// vite.config.ts
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import tailwindcss from '@tailwindcss/vite';
export default defineConfig({ plugins: [react(), tailwindcss()] });
```

```
css
/* src/index.css */
@import "tailwindcss";
@theme {
  /* 克制的视觉系统：中性色 + 一个强调色 */
  --color-ink-900:#0f172a; --color-ink-700:#334155; --color-ink-500:#64748b;
  --color-surface:#ffffff; --color-muted:#f8fafc; --color-border:#e2e8f0;
  --color-accent-600:#ea580c; --color-accent-500:#f97316; /* 单一强调色，用于价格/CTA */
  --font-sans:"Inter","PingFang SC","Microsoft YaHei",system-ui,sans-serif;
  --radius-card:0.75rem;
  --shadow-card:0 1px 3px rgb(0 0 0 / .1), 0 1px 2px rgb(0 0 0 / .06);
}
```

无设计稿下建立“克制但不像 Demo”的视觉系统（经验性建议，符合通行设计原则）

字号阶梯： 正文 16px 起；用有限档位（如 12/14/16/18/20/24/30/36），标题与正文拉开对比。价格用最大字号 + 强调色。

间距节奏： 统一 8px 网格（4 的倍数），组件内外边距只从 token 取值，杜绝“7px/9px”随手值。

圆角与阴影： 卡片统一 `--radius-card` + 单层柔和 `--shadow-card`；不要每张卡不同圆角。

配色： 中性灰阶承载 90% 界面，强调色只出现在价格、主 CTA、活动标签——“让主操作比其它元素明显 3 倍”。

字体：一套无衬线（Inter/系统中文栈）足矣，不引多字体。

二手车商品站通行 UI 模式

列表页：顶部/侧边筛选（品牌、车型、价格区间、里程、年份、能源类型）+ 排序（价格/里程/上架时间）+ 车辆卡片网格；移动端优先，断点 [sm/md/lg/xl]。行业共识：库存即商品，筛选（价格、车身、里程、燃料、预算、可用性）必须快。

车辆卡片信息层级：主图（锁定宽高比）→ 车型/年款标题 → **突出大价格**（强调色）→ 次要参数行（里程、年份、变速箱）→ 标签（认证/新到/降价）。

详情页图库：主图 + 缩略图条 + 点击开灯箱（lightbox 支持左右切换、键盘、移动端手势）；缩略图网格在小图下“细节不可见”，灯箱是解决之道。

参数表格 + 询价表单：规格用 [Descriptions] 式两列表；询价/联系表单移动端置于可达位置。

可参考站点模式：Carvana（电商化购车、强 CTA）、CarGurus（列表页保存/最近搜索、deal rating）、Cars.com/瓜子/懂车帝（筛选深、卡片信息密度高）。

图片处理（防 CLS，有据可查）

每张图必须设 [width]/[height] 或 [aspect-ratio]，为浏览器预留空间，否则图片加载会把内容顶下去造成布局抖动（CLS）。

首屏 LCP 大图用 [loading="eager"] + [fetchpriority="high"]；折叠下方图用 [loading="lazy"]。

响应式用 [srcset] + [sizes] 按设备选图；格式优先 **WebP**——**Google 官方 WebP 压缩研究逐字表明“the average WebP file size is 25%-34% smaller compared to JPEG file size at equivalent SSIM index”**（等质量下比 JPEG 小 25%-34%）；单图尽量 <200KB。

骨架占位 + 宽高比锁定，避免“闪一下再撑开”。

C. “像 Demo” vs “企业级”差距清单（综合设计权威源 + 经验）

让界面显得业余的典型细节

间距不一致、元素不对齐（最快拉低专业度的就是间距混乱）

默认蓝色链接、按钮不分主次（所有按钮一样大 → 没有重点）

没有加载态/空态/错误态；表单无内联校验、错误只写“出错了”

字号层级混乱、行宽过长；表格无分页/排序/无 [rowKey]

没有响应式（只在 27 寸屏好看）；缺焦点可见性与键盘可达

缺 favicon、缺 [<title>]、缺 alt 文本

企业级验收 checklist（可直接作为 DoD）

每屏只有一个明确视觉焦点；主 CTA 明显强于次级

8px 间距网格贯穿；元素边缘对齐

字号层级定义清晰（H1/H2/body/caption）

按钮系统化（primary/secondary/tertiary + default/hover/active/disabled/loading 全状态）

表单：必填标识、内联校验、错误就近显示、输入类型匹配

全组件具备加载/空/错三态

响应式覆盖手机/平板/桌面

焦点样式可见、颜色对比达 WCAG AA、图片有 alt、可键盘操作

favicon、每页 [<title>]、合适的 meta

表格具备分页/排序/列控制；一致的颜色语义（状态/强调）

D. 如何有效驱动 Grok Build 做大范围 UI 重构

任务拆分（为什么不能“把 UI 变好看”一句话） LLM 代理在无约束下会“顺手清理三个不相关文件、假设你没提的需求、把小改动扩成大重写”。因此切成可验证小批次：

Phase 0 基础设施 → **Phase 1** 设计基础（**token+基础组件+布局骨架**） → **Phase 2** 后台逐页迁移 → **Phase 3** 前台逐页重做 → **Phase 4** 统一状态与打磨。每批次一个可 review 的 PR。

AGENTS.md 写法（放仓库根；**admin-web / public-web** 各再放一个嵌套 **AGENTS.md**） 研究结论：

AGENTS.md 应短（30-150 行内最佳，超长会被截断、甚至研究显示 LLM 生成的冗长规则会降低成功率）、命令优先、给正例、写“禁止事项”（负向指令常比正向更有效）、包含升级/停手规则。示例骨架：

```
□
md
# AGENTS.md (public-web)
## 技术栈
- React 19 + TS + Vite; 样式只用 Tailwind v4 (@theme token), 禁止内联 style、禁止新增 CSS 文件
- 数据来自 /api/* (Express), 本次只改 UI, 禁止改动接口调用签名与后端
## 命令
- 开发: pnpm dev 构建: pnpm build 校验: pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm test
## 目录与命名
- 组件 PascalCase 放 src/components; 页面放 src/pages; 复用基础组件必须放 src/components/ui 并优先复用
- 车辆卡片统一用 <VehicleCard>, 价格统一用 <Price>, 图片统一用 <SmartImage> (内建 aspect-ratio+lazy)
## 样式约束
- 颜色/间距/圆角只能取 @theme token (如 bg-accent-600), 禁止硬编码 hex 和任意像素值
- Tailwind 类超过约 8 个时抽成组件, 禁止类名堆成一团
## 禁止事项
- 不要一次性重写整个文件; 改动保持最小 diff
- 不要臆造组件 API; 不确定就先读代码或问
- 不要在未运行测试的情况下声称测试通过
## 完成定义
- lint/typecheck/test 全绿; 新组件有对应 Storybook/预览; 关键页有 Playwright 截图基线
```

（Grok 也原生读 CLAUDE.md；可只维护 AGENTS.md，用一行 CLAUDE.md 指向它。）

提示词模式

先给上下文：贴现有路由表、接口返回结构、现有组件清单；让它先 `grok inspect` 确认读到规则。

先计划后动手：复杂任务用 `/plan`，审阅计划、逐步批注或重写，再批准执行。

逐页迁移：一次只迁一页，给“迁移契约”（下方路线图有范例）。

防改坏：明确“只改 UI 层、保留所有 `fetch`/接口调用与业务逻辑、最小 diff”。

防回归工程手段

git 分支 + 小步提交（每页一 PR，配合 Grok 的 git worktree 子代理隔离）

TS 严格模式（`strict: true`）+ ESLint(flat config) + Prettier + `eslint-plugin-jsx-a11y` + Husky/lint-staged

预提交

组件预览：Storybook 或简单 `/preview` 路由页

视觉回归：Playwright `toHaveScreenshot()`——组件级截图比整页更稳；基线入 git、CI 里 review diff；用 `animations:'disabled'` 与 mask 动态内容降噪；Chromium 单浏览器 + 固定视口保证一致性。

无障碍：@axe-core/playwright 在 CI 对关键页 gate（critical/serious 违规=失败）；Lighthouse 作为性能+可及性的整体分。注意：据 Deque 2021 大规模研究（2,000+ 审计、13,000+ 页），axe-core 按问题数量可覆盖约 57%，但按 WCAG 成功准则计仅约 30%（WCAG 2.1 AA 约 50 条中约 15 条可自动测），其余需人工走查。

常见失败模式与对策

失败模式	对策
幻觉不存在的组件 API	AGENTS.md 写“不确定先读代码”；Plan Mode 先探索
Tailwind 类堆成一团	规则：“超 8 类抽组件”；复用 ui/ 基础件
复制粘贴式重复	强制复用 <code><VehicleCard>/<Price>/<SmartImage></code>
乱改业务逻辑/接口	“只改 UI、保留接口调用、最小 diff”；小 PR review
一次性重写整文件丢细节	禁止整文件重写；逐页、逐组件；截图回归兜底

E. 落地路线图（分阶段产出物 + 验收 + 可直接复制的中文提示词）

Phase 0：基础设施（0.5-1 天）

产出：两个 app 各配好 Vite+TS strict+ESLint+Prettier+Husky；antd 6（后台）与 Tailwind v4（前台）装好并跑通 hello；根 + 两子目录 AGENTS.md；Playwright + axe 装好。

验收：`pnpm lint && pnpm typecheck && pnpm build` 全绿；`grok inspect` 能列出 AGENTS.md。

提示词：

我有两个 Vite + React 19 + TS 前端应用：admin-web 和 public-web。请先只做基础设施，不改任何页面：1) 两个项目都开启 TS strict、配置 ESLint flat config + Prettier + jsx-a11y + Husky/lint-staged；2) admin-web 安装 antd 6 与 @ant-design/pro-components 并用 ConfigProvider 配好 zhCN locale 与默认主题；3) public-web 用 @tailwindcss/vite 插件集成 Tailwind v4，入口写 @import "tailwindcss"；4) 两个项目安装 @playwright/test 与 @axe-core/playwright。先用 /plan 给出改动计划让我确认，再执行。禁止改动任何现有接口调用与业务逻辑。

Phase 1：设计基础（1-2 天）

产出：前台 @theme token（配色/字号/间距/圆角/阴影）；两端布局骨架（后台 Layout+Sider+Breadcrumb；前台 Header/Footer/容器栅格）；基础组件 ui/（Button 语义封装、<Price>、<SmartImage>、Tag）。

验收：Storybook/预览页能看到 token 与基础组件；无硬编码 hex/像素。

提示词：

在 public-web 建立设计系统：在 index.css 的 @theme 中定义一套克制的 token——中性灰阶 + 单一橙色强调色、8px 间距节奏、有限字号阶梯、统一圆角与单层阴影（数值见我给的规范）。然后创建 src/components/ui 下的基础组件：Button（primary/secondary/ghost + 全状态）、Price（大字号+强调色）、SmartImage（内建 aspect-ratio 锁定、loading=lazy、srcset/sizes，首屏可传 priority 用 fetchpriority=high）。所有样式只能取 @theme token，禁止硬编码。给每个组件写一个预览示例。最小 diff，先出计划。

Phase 2：后台逐页迁移（按页迭代）

产出：车辆列表页（ProTable：筛选+分页排序+批量操作）、新增/编辑抽屉表单（ProForm 校验）、详情/只读页（ProDescriptions）；全局 loading/空/错态。

验收：接口对接正常；三态齐全；表格分页排序可用；截图基线建立。

提示词（逐页契约式）：

迁移 admin-web 的“车辆列表页”到 antd。接口：GET /api/vehicles?page&pageSize&brand&status 返回 { data, total }。用 @ant-design/pro-components 的 ProTable：request 对接该接口，columns 包含 品牌/车型/年款/里程/价格/状态(valueEnum)/操作，search 开筛选表单，rowSelection+tableAlertRender 做批量下架，pagination 支持排序。新增/编辑用 DrawerForm，字段校验必填。加 onRequestError 全局 message 报错。只改这一页，保留现有接口调用签名，最小 diff，先 /plan。

Phase 3：前台逐页重做（按页迭代）

产出：车辆列表页（筛选+排序+卡片网格+移动端优先）、详情页（图库灯箱+参数表+询价表单）、首页。

验收：视觉符合 checklist；CLS 无明显抖动；Lighthouse 移动端可用性/性能达标。

提示词：

用 Tailwind + 我们的 ui 基础组件重做 public-web 的“车辆详情页”。布局：左侧图库（主图 + 缩略图条 + 点击开灯箱，支持键盘和移动端左右切换），右侧信息栏——车型标题、突出的大价格（用 <Price>）、关键参数（里程/年份/变速箱/能源）、认证/降价标签、询价表单。下方参数规格用两列表。所有图片用 <SmartImage> 锁定宽高比防 CLS。移动端优先、响应式。复用 ui/ 组件，禁止堆砌 Tailwind 类，超 8 类就抽组件。先 /plan。

Phase 4：统一状态与打磨（1-2 天）

产出：统一空/错/加载态、focus 可见性、favicon+每页 title、无障碍修复、视觉回归基线全量、Lighthouse/axe 报告。

验收：checklist 全过；axe 无 critical/serious；Playwright 截图回归全绿。

提示词：

全局打磨两个 app：1) 统一所有列表/详情的空态、错误态、加载骨架；2) 补齐 focus-visible 样式、图片 alt、表单 label 关联；3) 每个页面设置 <title>，添加 favicon；4) 跑 @axe-core/playwright，修复所有 critical 和 serious 违规；5) 为关键页建立 Playwright 截图基线。逐项提交小 PR，每项先说明改动再执行，不要一次性大重写。

Recommendations

先定版本基线再动手：用 **antd 6.6.1 + React 19（免补丁） + Tailwind v4（@tailwindcss/vite） + pro-components 3.x**。仅当有不可升级的历史约束才退回 antd 5 + v5-patch(1.0.3)。触发改变的阈值：若第三方后台库仅支持 antd 5，则整条切 v5 路线并全程带补丁。

先写 **AGENTS.md**，再让 **Grok** 动手：根 + admin-web + public-web 三份，保持精炼、命令优先、含禁止事项；每次新会话先 `grok inspect` 确认加载。

严格按 **Phase 0→4** 推进，一页一 **PR**：复杂页一律 `/plan` 先审计划；用 git worktree 子代理并行但隔离；小步提交。

把质量闸门自动化：CI 跑 typecheck+lint+axe+Playwright 截图回归；视觉 diff 人工 review 后再更新基线（切忌一失败就 `--update-snapshots`）。

前台性能优先项：SmartImage 组件统一宽高比+lazy+srcset，首屏图 `fetchpriority=high`；这是二手车站体验（图多）的关键。

升级触发器：当 antd 6 的 pro-components 出现阻塞性 bug 时，评估回退具体组件为原生 antd Table+Form；当 Grok Build 子代理协调出现回归时，退回单代理 + 人工串行。

Caveats

Grok Build 仍是早期 beta（2026-08）：子代理协调、错误处理、命令面可能有粗糙处；关键重构务必人工 review + 小步提交。版本演进快（changelog 已到 1.0.x），具体命令/旗标以 docs.x.ai/build 现网为准。

上下文数字易过时：grok-4.6 当前 500K 上下文；网传 2M/256K 属别的模型或旧版，勿据此规划大 repo 一次性喂入；提示词 $\geq 200K$ token 会触发翻倍计费（\$4/\$12 per 1M）。

antd 版本仍在演进：v6 为技术升级、多数组件 API 兼容，但 DOM 结构有调整；若你写了针对组件内部 DOM 的 CSS 覆盖，升级后需验证。`@ant-design/icons` 必须与 antd 主版本同步（antd 6 需 icons $\geq 6.0.0$ ）。

自动化无障碍覆盖有限：axe/Lighthouse 按 WCAG 成功准则计仅约 30% 可自动测（Deque 研究），能挡回归，但键盘走查、屏幕阅读器、对比度人工判断不可省。

"经验性建议" vs "有据可查"：视觉系统数值（字号阶梯、8px 网格、单强调色）为通行设计经验；版本号（antd 6.6.1、补丁包 1.0.3、grok-4.6 500K）、包名、Grok/antd/Tailwind 官方机制、WebP 25%-34% 压缩均为核实到 2026-08 的事实。二手车竞品的具体交互为公开产品观察，非其内部规范。

前台 SEO/SSR：本方案为纯 CSR（Vite SPA）。若卖车站需要搜索引擎收录商品页，后续可能要评估 SSR/预渲染——但这超出“只改 UI”范围，需另立项。